# 磁碟區的邏輯空間報告與強制

ONTAP 9

NetApp
June 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/logical-space-reporting-enforcement-concept.html on June 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

磁碟區的邏輯空間報告與強制 . . . . . 1
磁碟區的邏輯空間報告與強制執行總覽 . . . . . 1
邏輯空間報告顯示的內容 . . . . . 1
邏輯空間強制的作用 . . . . . 2
啟用邏輯空間報告與強制 . . . . . 3

# 磁碟區的邏輯空間報告與強制

## 磁碟區的邏輯空間報告與強制執行總覽

從ONTAP 功能9.4開始、您可以允許使用者顯示磁碟區中使用的邏輯空間、以及剩餘的儲存空間量。從9.5開始、您可以限制使用者使用的邏輯空間量。

邏輯空間報告和強制功能預設為停用。

下列磁碟區類型支援邏輯空間報告和強制實施。

| **Volume**類型 | 是否支援空間報告？ | 是否支援空間強制？ |
|---|---|---|
| 資料量FlexVol | 是、從ONTAP NetApp 9.4開始 | 是的、從ONTAP SES9.5開始 |
| SnapMirror目的地磁碟區 | 是的、從ONTAP 功能性的問題9.8開始 | 否 |
| 資料量FlexGroup | 是的、從ONTAP 版本的問題9.9.1開始 | 是的、從ONTAP 版本的問題9.9.1開始 |

## 邏輯空間報告顯示的內容

當您在磁碟區上啟用邏輯空間報告時、除了磁碟區的總空間之外、系統還能顯示已使用的邏輯空間量和可用空間量。此外、Linux和Windows用戶端系統上的使用者可以看到已用邏輯和可用空間、而非實體已用空間和實體可用空間。

定義：

- 實體空間是指磁碟區中可用或使用的實體儲存區塊。
- 邏輯空間是指磁碟區中的可用空間。
- 使用的邏輯空間是已使用的實體空間、加上已設定的儲存效率功能（例如重複資料刪除和壓縮）所節省的成本。

從推出支援功能的支援功能支援從功能9.5開始ONTAP 、您就能運用空間報告功能來執行邏輯空間。

啟用時、邏輯空間報告會以「volume show」命令顯示下列參數：

| 參數 | 意義 |
|---|---|
| 「邏輯使用」 | 僅顯示具有指定邏輯已用大小的磁碟區或磁碟區的相關資訊。此值包括儲存效率功能所節省的所有空間、以及實際使用的空間。這不包括Snapshot保留、但會考慮Snapshot溢位。 |

| 參數 | 意義 |
| --- | --- |
| 「邏輯使用者」（按美國的美國） | 僅顯示使用中檔案系統所使用之具有指定邏輯大小的磁碟區或磁碟區的相關資訊。此值與「邏輯使用」值的差異在於、Snapshot溢漏量超過Snapshot保留量。 |
| 「邏輯可用」 | 如果只啟用邏輯空間報告、則只會顯示實體可用空間。啟用空間報告和強制時、會顯示目前可用空間量、並將儲存效率功能所節省的空間視為使用中空間。這不包括Snapshot保留。 |
| 邏輯使用百分比 | 顯示目前「邏輯使用」值的百分比、以及不含磁碟區Snapshot保留的已配置大小。<br><br>此值可以大於100%、因為「邏輯使用者」的值包括Volume的效率節約效益。Volume的「邏輯使用者」值不包括「快照溢位」作為已用空間。磁碟區的「實體使用」值包括「快照溢位」作為已用空間。 |
| 「舊有」 | 顯示已用空間量、而不考慮儲存效率功能所節省的空間。 |

在CLI中啟用邏輯空間報告功能、也可在System Manager中顯示「邏輯已用空間」（%）和「邏輯空間」值

用戶端系統會在下列系統顯示器上看到顯示為「已使用」空間的邏輯空間：

- Linux系統上的* df*輸出
- Windows系統上使用Windows檔案總管的內容下的空間詳細資料。

> 如果啟用邏輯空間報告而不強制使用邏輯空間、則顯示在用戶端系統上的總計可能會高於已配置空間。

# 邏輯空間強制的作用

## 當您在ONTAP 更新版本的支援中啟用邏輯空間時、ONTAP 流通量區會計算磁碟區中邏輯使用的區塊、以判斷該磁碟區中仍有多少空間可用。如果磁碟區中沒有可用空間、系統會傳回ENOSPC（空間不足）錯誤訊息。

強制執行邏輯空間可確保在磁碟區已滿或即將滿時通知使用者。邏輯空間強制會傳回三種警示類型、通知您磁碟區中的可用空間：

- 「onitor.vol.full.inc.sav`:這個警示會在磁碟區中98%的邏輯空間被使用時觸發。
- 「onitor.vol.nearFull.inc.sav`:這個警示會在磁碟區中95%的邏輯空間被使用時觸發。
- 「Vol.log.overalloc.inc.sav`:當磁碟區中使用的邏輯空間大於磁碟區的總大小時、就會觸發此警示。

  此警示會告訴您、新增至磁碟區大小可能無法建立可用空間、因為過度配置的邏輯區塊已佔用該空間。

> 總計（邏輯空間）應等於已配置空間、但不包括具有邏輯空間強制的磁碟區Snapshot保留區。

如需詳細資訊、請參閱 "設定磁碟區、以便在磁碟區已滿時自動提供更多空間"

# 啟用邏輯空間報告與強制

## 從功能區9.4開始ONTAP 、您可以啟用邏輯空間報告功能。從9.5開始、您可以啟用邏輯空間強制、或同時執行報告和強制。

除了在個別磁碟區層級啟用邏輯空間報告和強制、您也可以在SVM層級為每個支援該功能的磁碟區啟用這些功能。如果您為整個SVM啟用邏輯空間功能、也可以針對個別Volume停用這些功能。

從9.8開始、如果您在SnapMirror來源磁碟區上啟用邏輯空間報告、則會在傳輸後自動在目的地磁碟區上啟用邏輯空間報告。

> 如果在SnapMirror來源Volume上啟用強制選項、則強制設定會傳輸到目的地Volume。但是、由於目的地Volume不支援強制、目的地會報告邏輯空間使用量、但不會遵守其強制規定。

選擇

- 啟用磁碟區的邏輯空間報告：

  「Volume modify -vserver Svm-name -volume volume volume名稱-size volume volume－size -is空間報告邏輯真」

- 啟用磁碟區的邏輯空間強制：

  「Volume modify -vserver Svm-name -volume volume volume名稱-size volume volume－size -is空間強制邏輯true」

- 為磁碟區同時提供邏輯空間報告與強制：

  「Volume modify -vserver Svm-name -volume volume volume名稱-size volume volume size -is空間報告邏輯真-is空間強制邏輯真」

- 啟用新SVM的邏輯空間報告或強制：

  Check Alignment of PHs>vserver create -vserver Svm-name -rootvolume root-volume名稱-rootvolume安全型UNIX -data-services｛所需的-data-services｝[-is空間報告邏輯真][-is空間強制邏輯真]]

- 啟用現有SVM的邏輯空間報告或強制：

  vserver modify -vserver Svm-name｛wed理想 的-data-services｝[-is空間報告邏輯true][-is空間強制邏輯true]]

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。